

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 9.1 Základní poznatky z kombinatoriky a pravděpodobnosti**MAT-17** Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizují možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet). (*Matematika 4, 2/2*)**MAT-18** Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)**Učivo:** pravidlo součtu a součinu; variace; permutace; kombinace**Připomenutí**

$$V(k, n) = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1) \cdots (n-k+1)$$

$$V'(k, n) = n^k$$

$$P(n) = n!$$

$$C(k, n) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \binom{n}{1} = n$$

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = (n+1) \cdot n$$

$$\binom{n}{2} - n = \frac{n(n-3)}{2}$$

Kombinatorika ve stylu didaktického testu (podokruh 9.1). Výsledek zapiš jako číslo; u úloh s pokynem „uved“ celý postup“ se boduje i postup. Celkem 35 bodů. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Otevřené úlohy

- Kolik různých čtyřmístných PIN kódů lze sestavit z číslic 0–9, mohou-li se číslice opakovat? (1 bod) ★☆☆
- Kolik je čtyřmístných PIN kódů z číslic 0–9, jsou-li všechny číslice navzájem různé? (1 bod) ★☆☆
- Kolika způsoby lze postavit 6 různých knih vedle sebe na polici? (1 bod) ★☆☆
- Ve třídě je 25 žáků. Kolika způsoby lze zvolit předsedu, místopředsedu a pokladníka třídy (jeden žák má nejvýš jednu funkci)? (1 bod) ★☆☆
- Kolika způsoby lze z 25 žáků vybrat tříčlennou delegaci (bez rozlišení funkcí)? (1 bod) ★☆☆
- Kolik trojmístných přirozených čísel lze sestavit z číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, jestliže se číslice neopakují? (1 bod) ★★☆☆
- Kolik z čísel v úloze 6 je sudých? (2 body) ★★★
- Pro $n \in \mathbb{N}$ uprav na mnohočlen: $\frac{(n+2)!}{n!} =$ (1 bod) ★☆☆
- Vypočti: $\binom{10}{3} - \binom{10}{7} + \binom{6}{2}$ (1 bod) ★☆☆
- Na šachovém turnaji hrál každý účastník s každým právě jednu partii. Celkem se odehrálo 36 partií. Kolik bylo účastníků? V záznamovém archu uved' celý postup řešení. (2 body) ★★☆☆

B. Uzavřené úlohy

- Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 $\binom{12}{5} = \binom{12}{7}$. 11.2 Pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $(2n)! = 2 \cdot n!$. 11.3 Sedm bodů, z nichž žádné tři neleží na jedné přímce, určuje 21 úseček. (3 body: 3 správně = 3 b., 2 správně = 1 b.) ★★☆☆
- Zmrzlinář nabízí 8 příchutí. Kolik různých kornoutů se třemi různými příchutěmi může připravit, nezáleží-li na pořadí kopečků? A) 24 B) 56 C) 336 D) 512 E) 40 320 (2 body) ★☆☆
- Pět přátel včetně Adama a Báry si sedá do jedné řady. Kolika způsoby to lze udělat, mají-li Adam a Bára sedět vedle sebe? A) 120 B) 96 C) 48 D) 24 E) 12 (2 body) ★★☆☆
- Kód se skládá ze dvou písmen (26 písmen, mohou se opakovat) a za nimi ze tří číslic (mohou se opakovat). Kolik je kódů? A) 1 676 B) 468 000 C) 650 000 D) 676 000 E) 60 466 176 (2 body) ★☆☆
- V jídelně si lze vybrat buď jedno ze 4 masitých jídel, nebo jedno ze 3 bezmasých jídel a k tomu jeden ze 2 nápojů. Kolik je možností oběda? A) 14 B) 9 C) 24 D) 26 E) 48 (2 body) ★☆☆
- Hodnota výrazu $\frac{7! - 6!}{5!}$ je: A) $\frac{1}{5}$ B) 6 C) 7 D) 30 E) 36 (2 body) ★★☆☆

17. Ve sportovním klubu je 10 hráčů. Přiřaď ke každé situaci (17.1–17.2) počet možností (A–F). 17.1 Výběr tří hráčů na turnaj. 17.2 Obsazení 1., 2. a 3. místa v klubové soutěži. A) 30 B) 120 C) 210 D) 720 E) 1 000 F) jiný počet (4 body) ★★☆☆
18. Kolik úhlopříček má konvexní desetiúhelník? A) 20 B) 45 C) 35 D) 70 E) 90 (2 body) ★★★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Ze 7 chlapců a 5 dívek se vybírá čtyřčlenný výbor, ve kterém musí být alespoň jedna dívka. Kolik je možností? V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (2 body) ★★★
20. Kolik čtyřmístných přirozených čísel s navzájem různými číslicemi je dělitelných pěti? (2 body) ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – Maturita 2022 jaro, úlohy 11.1, 11.2 a 23** – počet výběrů (kombinace), výběr s podmínkou na pozici číslice a pravděpodobnost s kombinačními čísly; klíč a vzorové řešení na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/Matematika/intaktni-zaci/MZ2022/MA_2022_DT_JARO.pdf
- **Cermat – Maturita 2024 jaro, úloha 19** – kombinační číslo – zpětné určení počtu osob; klíč a vzorové řešení na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_MZ2024J_TS.pdf
- **Cermat – Maturita 2025 jaro, úloha 16** – počet prímek určených body s kolineárními trojicemi; klíč na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Základní kombinatorická pravidla I** – výklad pravidla součtu a součinu s řešenými příklady (M. Krynický)
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A009%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/01%20Kombinatorika/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20kombinatorick%C3%A1%20pravidla%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $V'(4, 10) = 10^4 = 10\,000$
2. $V(4, 10) = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5\,040$
3. $6! = 720$
4. $V(3, 25) = 25 \cdot 24 \cdot 23 = 13\,800$
5. $\binom{25}{3} = 2\,300 (= 13\,800: 3!)$
6. $5 \cdot 5 \cdot 4 = 100$ (na prvním místě nesmí být 0)
7. 52: končí nulou $5 \cdot 4 = 20$; končí 2 nebo 4: $2 \cdot 4 \cdot 4 = 32$; celkem $20 + 32 = 52$
8. $(n+2)(n+1) = n^2 + 3n + 2$
9. $120 - 120 + 15 = 15$ (využij $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$)
10. $\binom{n}{2} = 36 \Rightarrow n(n-1) = 72 \Rightarrow n^2 - n - 72 = 0 \Rightarrow n = 9$ ($n = -8$ nevyhovuje); 9 účastníků
11. 11.1 ANO ($\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$); 11.2 NE (pro $n = 2$: $24 \neq 4$); 11.3 ANO ($\binom{7}{2} = 21$)
12. $B - \binom{8}{3} = 56$ (C = variace, D = s opakováním)
13. C – blok AB + 3 osoby: $4! \cdot 2 = 48$
14. $D - 26^2 \cdot 10^3 = 676\,000$
15. $A - (4 + 3) \cdot 2 = 14$ (součet pro „bud“ – nebo“, součin pro „a k tomu“)
16. $E - \frac{6!(7-1)}{5!} = 6 \cdot 6 = 36$
17. 17.1 B ($\binom{10}{3} = 120$); 17.2 D ($V(3, 10) = 720$)
18. $C - \binom{10}{2} - 10 = 45 - 10 = 35$ (B jsou všechny úsečky včetně stran)
19. doplněk: $\binom{12}{4} - \binom{7}{4} = 495 - 35 = 460$
20. 952: končí nulou $9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$; končí pětkou $8 \cdot 8 \cdot 7 = 448$; celkem 952

Řešení krok za krokem

Úloha 7

1. Sudé číslo končí číslicí 0, 2 nebo 4 – rozděl na dva disjunktní případy.
2. Končí nulou: na první místo 5 možností (1–5), na prostřední 4: $5 \cdot 4 = 20$.
3. Končí 2 nebo 4: poslední místo 2 možnosti, první místo 4 (ne 0 a ne poslední číslice), prostřední 4: $2 \cdot 4 \cdot 4 = 32$.
4. Pravidlo součtu: $20 + 32 = 52$ sudých čísel.

Úloha 19

1. Na pořadí ve výboru nezáleží – jde o kombinace.
2. Všechny výbory: $\binom{12}{4} = 495$.
3. Doplněk „žádná dívka“ = samí chlapci: $\binom{7}{4} = 35$.
4. Alespoň jedna dívka: $495 - 35 = 460$ možností.

Úloha 20

1. Dělitelné pěti = poslední číslice 0 nebo 5; číslice se nesmí opakovat a první nesmí být 0.
2. Končí nulou: první místo 9 možností, druhé 8, třetí 7: $9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$.
3. Končí pětkou: první místo 8 možností (ne 0, ne 5), druhé 8 (už i nula), třetí 7: $8 \cdot 8 \cdot 7 = 448$.
4. Celkem $504 + 448 = 952$ čísel.